PASS/LAS Physique-Biophysique — fiche formules

Formules, exemples chiffrés, notes santé et pièges sur les notions de physique-biophysique les plus courantes en PASS et LAS

Clairance

Unités et conversions

Unités de base SI : m, kg, s, A, K, mol, cd. Homogénéité : $[F] = \mathrm{M{\cdot}L{\cdot}T^{-2}}$, $[P] = \mathrm{M{\cdot}L^{-1}{\cdot}T^{-2}}$, $[E] = \mathrm{M{\cdot}L^{2}{\cdot}T^{-2}}$. 1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg ; 1 mmHg = 133,322 Pa ≈ 1,36 $\mathrm{cmH_2O}$; 1 $\mathrm{cmH_2O}$ = 98,0665 Pa ; 1 bar = 100 kPa ; 1 L = 1×10^{-3} m³ ; 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J ; 1 cal = 4,184 J ; T (K) = θ (°C) + 273,15.

Fluides et hémodynamique

Statique : $P = P_0 + \rho g h$; la pression artérielle est une pression relative.

$$Q = Sv \quad S_1 v_1 = S_2 v_2 \quad P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cste}$$

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8\eta L} \quad R = \frac{8\eta L}{\pi r^4} \quad \Delta P = RQ$$

Série $R = R_1 + R_2$; parallèle $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$. Reynolds $\mathrm{Re} = 2\rho v r/\eta$: laminaire si Re < 2000, turbulent si Re > 3000. Laplace (alvéole) : $P = 2T_s/r$ (T_s tension superficielle). PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.

EXEMPLE Perfusion, rayon, Reynolds
Poche à 1 m : $\rho g h$ = 1000 × 9,81 × 1 Pa ≈ 74 mmHg. Rayon × 0,8 ⇒ $R \times 2{,}4$. ρ = 1050, v = 0,4, r = 0,01, η = 0,0035 : Re = 2400, zone instable. PAS/PAD 120/80 mmHg ⇒ PAM ≈ 93 mmHg.

Solutions et échanges

$C = n/V$ (mol/L) ; $C_m = m/V = CM$ (g/L). Osmolarité $\omega = iC$ (osmol/L de solution) ; osmolalité : par kg d'eau. $i = 1 + \alpha(p - 1)$: α coefficient de dissociation, p particules par molécule (NaCl : $p = 2$; glucose : $i = 1$).

$$\pi = iCRT \quad \Delta\theta = K_c \omega_m$$

π en Pa avec C en mol/m³ (en kPa avec C en mol/L) ; K_c = 1,86 °C·kg/mol (eau), ω_m osmolalité. Starling : $J_v = K_f\left[\left(P_{\text{cap}} - P_{\text{int}}\right) - \sigma\left(\pi_{\text{cap}} - \pi_{\text{int}}\right)\right]$, σ coefficient de réflexion. Diffusion (Fick) : $J = D_{\text{diff}} S \Delta C/\Delta x$; distance $x \approx \sqrt{2 D_{\text{diff}} t}$.

EXEMPLE Sérum physiologique, cryoscopie
NaCl 9 g/L, M = 58,44 g/mol : $\omega = 2 \times 9/58{,}44 \approx 308$ mosmol/L ; à 310,15 K : $\pi \approx$ 794 kPa (valeurs théoriques, solution idéale). $\Delta\theta$ = 0,56 °C ⇒ $\omega_m \approx$ 0,30 osmol/kg.

Électricité et bioélectricité

Coulomb $F = kq_1q_2/r^2$; champ $\vec{E} = \vec{F}/q$; champ uniforme $E = U/d$; énergie $W = qU$. Nernst (potentiel d'équilibre de l'ion X, valence z) :

$$E_X = \frac{RT}{z\mathcal{F}} \ln \frac{C_{\text{ext}}}{C_{\text{int}}} = \frac{61{,}5\ \text{mV}}{z} \log \frac{C_{\text{ext}}}{C_{\text{int}}}$$

($\mathcal{F}$: Faraday ; 61,5 mV à 37 °C). Repos : membrane surtout perméable à K^+, E_m proche de E_K.

EXEMPLE Nernst du calcium
$C_{\text{ext}}/C_{\text{int}} = 10^4$, $z = 2$: E_{Ca} = 61,5/2 × 4 = 123 mV (valeurs d'exercice).

Ondes, acoustique, ultrasons

$c = \lambda f$ (c célérité de l'onde, λ longueur d'onde) ; $I = \mathcal{P}/S$ ($\mathcal{P}$ puissance).

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad Z = \rho c \quad a = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2$$

$I_0 = 1 \times 10^{-12}$ W/m² ; a : fraction d'intensité réfléchie à l'interface. Échographie : c_{tissu} = 1540 m/s ; Doppler $\Delta f = 2 f_0 v \cos\theta / c$ (v vitesse des hématies).

EXEMPLE Échographie
À 5 MHz : $\lambda \approx$ 0,31 mm. v = 0,5 m/s, $\cos\theta$ = 0,5 ⇒ $\Delta f \approx$ 1,6 kHz. Graisse → muscle : $a \approx$ 1,4% ; air → muscle : $a \approx$ 99,9%.

Optique et vision

$n = c/v$; Snell-Descartes $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; réflexion totale si $\sin i > n_2/n_1$ ($n_1 > n_2$). Lentille mince, distances algébriques (sens de la lumière positif, objet réel : $\overline{OA} < 0$) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Vergence C en dioptries (δ), f' en m ; lentilles accolées $C = C_1 + C_2$. Œil : PR (punctum remotum), PP (punctum proximum) ; accommodation $A_{\text{acc}} = 1/d_{\text{PP}} - 1/d_{\text{PR}}$ (δ, distances en m).

Défaut	Cause	Verre
Myopie	œil trop convergent, PR à distance finie	divergent
Hypermétropie	œil pas assez convergent	convergent
Presbytie	accommodation réduite (âge), PP éloigné	convergent (près)
Astigmatisme	cornée non sphérique	cylindrique

EXEMPLE Lentille, myopie, presbytie
f' = 0,1 m, $\overline{OA}$ = −−0,3 m ⇒ $\overline{OA'}$ = 0,15 m, γ = −0,5 (réelle, renversée). PR à 0,5 m ⇒ C = $-1/d_{\text{PR}} = -2$ δ. PP à 1 m, lecture à 0,25 m ⇒ addition = 3δ.

Radioactivité et rayonnements

$N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$; $\lambda = \ln 2/T_{1/2}$: constante radioactive (pas une longueur d'onde). Activité $A = \lambda N$ en Bq ; après n périodes, $A = A_0/2^n$. α : $A_{\text{nucl}} - 4$, $Z - 2$; β^- : $Z + 1$; β^+ et capture électronique : $Z - 1$; γ : A_{nucl} et Z inchangés. Photon : $E_{\text{ph}} = hf = hc/\lambda_{\text{onde}}$, hc = 1240 eV·nm. Atténuation X, γ : $I = I_0 e^{-\mu x}$; CDA $x_{1/2} = \ln 2/\mu$. Dose absorbée $D = E_{\text{dép}}/m$ (Gy = J/kg) ; dose équivalente $H = w_R D$ (Sv) ; dose efficace $E = \sum w_T H_T$ (Sv, risque global).

EXEMPLE Décroissance, écran, dose
800 MBq, 24 h, $T_{1/2}$ = 6 h : $n = 4$ ⇒ 50 MBq. Écran de 3 CDA : il reste 12,5 % du faisceau. 0,14 J dans 70 kg : D = 2 mGy ; en α : $H = 20 \times 2$ = 40 mSv.

Repère	Valeurs
w_R	photons (X, γ), électrons 1 ; protons 2 ; particules α 20
Doses efficaces (adulte)	radio de thorax (face) 0,02 mSv ; mammographie 0,4 mSv ; scanner crânien 2 mSv ; scanner thoracique 7 mSv
Limites (France)	public (dose efficace par an) 1 mSv ; travailleur (sur 12 mois consécutifs) 20 mSv ; patients : pas de limite, justification et optimisation

RMN et IRM

Larmor : $f_0 = \left(\gamma_p/2\pi\right)B_0$, $\gamma_p/2\pi$ = 42,58 MHz/T (^{1}H). Relaxation : $M_z = M_0\left(1 - e^{-t/T_1}\right)$; $M_{xy} = M_0 e^{-t/T_2}$; $T_2 < T_1$. Pondération T1 : TR et TE courts ; pondération T2 : TR et TE longs.

EXEMPLE Fréquence de résonance
B_0 = 1,5 T : $f_0 \approx$ 63,9 MHz ; B_0 = 3 T : $f_0 \approx$ 127,7 MHz.

Thermodynamique et gaz

$PV = nRT$ (T en K) ; Dalton $P_i = x_i P_{\text{tot}}$; Henry $C = k_H P_{\text{gaz}}$. Premier principe (convention française, W et Q reçus par le système) : $\Delta U = W + Q$; isobare $W = -P\Delta V$. $Q = mc_{\text{th}}\Delta T$ (c_{th} capacité thermique massique) ; changement d'état $Q = mL$.

NOTE CLINIQUE Notes santé

- Vasoconstriction : $R \propto 1/r^4$, un faible rétrécissement augmente fortement la résistance.
- Brassard au niveau du cœur : bras levé, mesure trop basse (pression hydrostatique).
- Surfactant : abaisse T_s et stabilise les petites alvéoles (Laplace).
- Solution hypotonique : les hématies gonflent jusqu'à l'hémolyse.
- Gel d'échographie : supprime l'interface air–peau, presque totalement réfléchissante.
- Haute fréquence : meilleure résolution, moindre profondeur explorée.
- IRM : pas de rayonnement ionisant (ondes radiofréquences).
- Radioprotection : justification, optimisation, limitation.

PIÈGE

- Osmolarité (par L de solution) ≠ osmolalité (par kg d'eau) ; ne pas oublier i.
- π ne compte que les particules qui ne traversent pas la membrane (σ).
- Rayon ÷ 2 : résistance × 16 (r^4), pas × 2.
- Fluide plus rapide, pression **plus basse** (Bernoulli, fluide parfait).
- Convention algébrique : objet réel $\overline{OA} < 0$; C en δ seulement avec f' en m.
- Deux sources identiques : +3 dB, pas un niveau doublé.
- Après deux périodes il reste un quart, pas zéro.
- Gy (énergie) ≠ Sv (risque) ; la dose efficace ne se mesure pas directement.
- Manuels anglo-saxons : $\Delta U = Q - W$ (W fourni par le gaz), même physique.
- Lois des gaz et Nernst : températures en kelvins.
- Mêmes lettres, grandeurs différentes : T (température) ≠ T_s, $T_{1/2}$, T_1, T_2 ; C (concentration ou vergence) ; λ (onde ou constante radioactive).

Constantes

c	$2{,}998 \times 10^{8}$ m/s	$\mathcal{F}$	96 485 C/mol
h	$6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s	k	$8{,}988 \times 10^{9}$ N·m²/C²
e	$1{,}602 \times 10^{-19}$ C	ε_0	$8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m
N_A	$6{,}022 \times 10^{23}$ mol⁻¹	$\gamma_p/2\pi$	42,58 MHz/T
k_B	$1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K	g_n	9,807 m/s²
R	8,314 J/(mol·K)	hc	1240 eV·nm

Valeurs CODATA 2022 (NIST), arrondies ; g_n conventionnelle ; hc dérivé.